## فعالیت

۱ــ در جدول زیر تعدادی عدد داده شده و حاصل‌ضرب آنها در توان‌های ۱۰ یا حاصل تقسیم آنها بر توان‌های ۱۰ خواسته شده است. جاهای خالی را پر کنید و توضیح دهید که هنگام ضرب یا تقسیم، مکان ممیز چگونه تغییر می‌کند؟

| عدد | ضرب در $10$ | تقسیم بر $10$ | ضرب در $100$ | تقسیم بر $100$ | ضرب در $1000$ | تقسیم بر $1000$ | ضرب در $10^4$ | تقسیم بر $10^4$ | ضرب در $10^5$ | تقسیم بر $10^5$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵ | | | | | | | | | | |
| ۰/۰۲ | | | | | | | | | | |
| ۹/۳ | | | | | | | | | | |

۲ــ سرعت نور ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ متر بر ثانیه است. فاصله‌ای که نور در ۱۰۰ ساعت می‌پیماید، چند متر است؟ راه‌حل این مسئله در ادامه داده شده است. آن را کامل کرده، توضیح دهید که پاسخ چگونه به‌دست آمده است.

فاصله‌ای که نور در ۱۰۰ ساعت می‌پیماید = ۳۰۰۰۰۰۰۰۰×۳۶۰۰۰۰ ثانیه ۳۶۰۰ = ۱ ساعت

ثانیه ۳۶۰۰۰۰ = ۱۰۰ ساعت

واضح است که ضرب دو عدد بالا به این صورت دشوار است. در محاسبات ریاضی ابتدا هرکدام از این عددها را به‌صورت یک عدد اعشاری مثبت با یک رقم صحیح در توانی از عدد ۱۰ نمایش می‌دهند که آن‌را «نماد علمی» آن عدد می‌گویند؛ بنابراین :

$$۳۰۰۰۰۰۰۰۰ = ۳\times ۱۰^{۸}$$

$$۳۶۰۰۰۰ = ۳/۶\times ۱۰^{۵}$$

$$\Rightarrow ۳\times ۱۰^{۸}\times ۳/۶\times ۱۰^{۵} = ۱۰/۸\times ۱۰^{۱۳} = ۱/۰۸\times ۱۰^{۱۴}$$

دقت کنید که حاصل‌ضرب نیز با نماد علمی نمایش داده شده است.

این‌گونه نمایش به جز سادگی در نوشتن، محاسبات را آسان‌تر می‌کند و در ضمن نوعی نظم و هماهنگی در نمایش عددهای بزرگ (یا کوچک) به شمار می‌آید.

**مثال :**

$۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ = ۱/۷ \times ۱۰^{۹}$ $\qquad$ $۱۲۴۰۰۰ = ۱/۲۴ \times ۱۰^{۵}$

$۹۲۰۴۰۰۰ = ۹/۲۰۴ \times ۱۰^{۶}$ $\qquad$ $۱۳۹۳ = ۱/۳۹۳ \times ۱۰^{۳}$

$۱۲۵/۳۹ = ۱/۲۵۳۹ \times ۱۰^{۲}$

قطر متوسط یک یاخته (سلول) گویچه[۱] (گلبول) قرمز ۰/۰۰۰۰۰۷ میلی‌متر است. همانند عددهای بزرگ، عددهای کوچک مانند ۰/۰۰۰۰۰۷ را هم می‌توان به صورت نماد علمی نمایش داد؛ یعنی :

$۰/۰۰۰۰۰۷ = ۷ \times ۱۰^{-۶}$

ضخامت یک برگهٔ کاغذ حدود ۰/۰۰۱۶ سانتی‌متر است که با نماد علمی، آن را به‌صورت $۱/۶ \times ۱۰^{-۳}$ نمایش می‌دهیم.

به‌طورکلی نماد علمی هر عدد اعشاری مثبت به‌صورت $a \times ۱۰^{n}$ است که در آن $۱ \leq a < ۱۰$ و n عددی صحیح است.

**مثال :**

$۱۲۳ = ۱/۲۳ \times ۱۰^{۲}$ $\qquad$ $۰/۰۰۰۰۱۲۷۵ = ۱/۲۷۵ \times ۱۰^{-۵}$

$۲۹۰۰۰ = ۲/۹ \times ۱۰^{۴}$ $\qquad$ $۰/۰۱۳۷ = ۱/۳۷ \times ۱۰^{-۲}$

## کار در کلاس

۱ــ هریک از عددهای داده شده را با نماد علمی نمایش دهید :

$۱۵۰۰۰۰۰۰۰ =$ $\qquad$ $۲۴۵۰۰۰ =$

$۰/۰۰۰۰۶۱ =$ $\qquad$ $۰/۰۰۵ =$

$۰/۱۲۷۵ =$ $\qquad$ $۱۴۰۴ =$

۲ــ نمایش اعشاری عددهای زیر را بنویسید :

$۷/۳۰۴ \times ۱۰^{-۵} =$ $\qquad$ $۵/۲ \times ۱۰^{-۳} =$

$۹/۴۶۱۲ \times ۱۰^{۹} =$ $\qquad$ $۲/۲۸ \times ۱۰^{۸} =$

$۱/۱ \times ۱۰^{۴} =$ $\qquad$ $۶/۰۲ \times ۱۰^{-۲} =$

---

۱ــ مصوّب فرهنگستان

## تمرین

۱ــ حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید :

الف) $\frac{۳^{-۵}\times ۱۰^{-۵}\times ۲۵}{۴^{-۵}\times ۱۵^{-۵}}$ ب) $\frac{۸^{-۱}\times ۴^{۲}}{۲^{-۴}\times \frac{۱}{۸}}$

۲ــ کدام‌یک درست و کدام‌یک نادرست است؟

$۵/۹\times ۱۰^{-۱}=۰/۵۹$ $۱/۰۲\times ۱۰^{-۵}=۰/۰۰۰۰۰۱۰۲$

$۷/۰۰۴\times ۱۰^{-۲}=۰/۷۰۰۴$ $۴/۳\times ۱۰^{۳}=۴۳۰۰$

$۸/۲۵۷۰\times ۱۰^{۴}=۸۲۵۷۰$ $۶/۱۸\times ۱۰^{۷}=۶۱۸۰۰۰۰۰$

۳ــ شعاع خورشید تقریباً ۶۹۵۰۰۰ کیلومتر است؛ این عدد را با نماد علمی نمایش دهید.

۴ــ اندازهٔ یک باکتری ۰/۰۰۰۰۰۰۵ متر است؛ این عدد را با نماد علمی نمایش دهید.

۵ــ قطر خورشید حدود $۱/۴\times ۱۰^{۹}$ متر و قطر زمین حدود $۱/۳\times ۱۰^{۷}$ متر است. قطر خورشید تقریباً چند برابر قطر زمین است؟

۶ــ حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید و به‌صورت نماد علمی نمایش دهید :

$\frac{۱۲/۵\times ۱۰^{-۴}}{۲۵\times ۱۰^{-۱۹}}$ $۲\times ۱۰^{-۷}\times ۴\times ۱۰^{۹}$

۷ــ فاصلهٔ مریخ از زمین $۹/۱۷\times ۱۰^{۷}$ کیلومتر و فاصلهٔ کیوان از زمین $۶/۲۸۷\times ۱۰^{۸}$ کیلومتر است. با مقایسهٔ این دو عدد مشخص کنید کدام سیاره به زمین نزدیک‌تر است؟

۸ــ در جاهای خالی حداقل ۳ عدد صحیح مختلف قرار دهید تا نامساوی درست باشد.

$۰/۰۳>۰/۰۰۳\times ۱۰^{\bigcirc}$ $۲/۷\times ۱۰^{\bigcirc}>۰/۰۲$

۹ــ عددهای زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید :

$۳/۷\times ۱۰^{-۲}$ , $۵/۳۵\times ۱۰^{-۳}$ , $۱/۲\times ۱۰^{۶}$ , $۱/۵\times ۱۰^{-۲}$